此样题仿照 2017-2018 年期末考试编写

1. 已知$f(-1)=2, f(0)=0, f(1)=1$，试求满足自然边界条件（边界二阶导为 0）的三次样条函数$f(x)=\begin{cases}_____, & x\in[-1,0]\\ _____, & x\in[0,1]\end{cases}$。
2. 设$A=\begin{pmatrix}1 & a\\ a & 5\end{pmatrix}$，则$\|A\|_2=$_____，$\mathrm{cond}_\infty(A)=$_____。若进行 Cholesky 分解$A=LL^T$，则$L=$_____，其中$a$必须满足_____。
3. 记切比雪夫多项式$T_3(x)=\cos(n\arccos(x))$，则$\int_{-1}^{1}\frac{T_3^2(x)dx}{\sqrt{1-x^2}}=$_____。
4. 给定数据$f(-2)=0.523$，$f(1)=4.141$，$f(2)=7.925$，$f(4)=31.014$，则以线性最小二乘法确定的拟合函数$f(x)=ae^{bx}$当中，$a=$_____，$b=$_____。（保留至少 3 位有效数字）
5. A为对称正定矩阵，求证：对于方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$的 G-S 迭代法是收敛的。
6. 设$a>0$，试构造一个三阶收敛到$\sqrt[3]{a}$的迭代公式，要求只能使用四则运算。
7. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}6 & -0.1 & \\ -0.1 & 3 & 0.5\\ & 0.5 & 0.2\end{pmatrix}$，试估计其特征值范围，并结合 Rayleigh 商，用逆幂迭代法计算出中间的特征值（至少保留 3 位有效数字），并证明该算法收敛。
8. 已知函数$f(x)$在点 0,1,2 处的取值分别为 0,2,0，并且已知$f'(1)=2$。假设三次插值多项式$P_3(x)$也满足如上条件。试求出$P_3(x)$，并写出插值余项$R(x)=f(x)-P_3(x)$。（插值余项的形式写成类似 Taylor 公式的 Lagrange 余项的形式）
9. 试构造如下形式的求积公式

$$\int_0^1 f(x)dx\approx A_0f(0)+A_1f(x_1)+A_2f(x_2)+A_3f(1).$$

使得代数精度最高。

10. 用线性单步法$y_{n+1}=y_n+h[\alpha f(x_n,y_n)+\beta f(x_n+\gamma h,y_n+\theta hf(x_n,y_n))]$来求解初值问题

$$\begin{cases}y'(x)=f(x,y)\\ y(x_0)=y_0\end{cases}.$$

试给出一组参数$\alpha,\beta,\gamma,\theta$的值，使得方法至少具有 2 阶精度。（注：答案不唯一）
并且对于你给定的这一组参数，计算其绝对稳定区间。